FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Monorriel de Santiago
CONSORCIO CSTMS

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**
Codigo de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
	20/02/2026	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Osiris Rodríguez	Panamá Nelson	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniera	**Función: Director de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 20/02/2026	**Fecha y Firma**: XX/02/2026	**Fecha y Firma:** XX/02/2026

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA — OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN
Fecha:			
Inspector:			

Item	Lugar	Pendiente	Observación

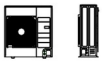
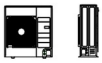
FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
CCO	Equipos CCO	Cableado de energía CCO	Instalación	
PTY	Equipos PYT	Cableado de energía PYT	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

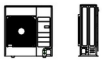
TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Unidad evaporadora 24000 BTU	0	0	0	0	1	AAC-001		
2		Unidad condensadora 24000 BTU	0	0	0	1	0	UC-01		
3		Unidad evaporadora 36000 BTU	0	0	0	0	1	AAC-002		
4		Unidad condensadora 36000 BTU	0	0	0	1	0	UC-02		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Unidad evaporadora	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		
2		Unidad condensadora	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

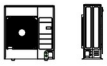
TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES CCO			ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			SCO	SSE	AZOTEA			
1		Unidad evaporadora 60000 BTU	1	0	0	ACPRE-001		
2		Unidad condensadora 60000 BTU	0	0	1	UCPRE-001		
3		Unidad evaporadora 60000 BTU	1	0	0	ACPRE-002		
4		Unidad condensadora 60000 BTU	0	0	1	UCPRE-002		
5		Unidad evaporadora 40300 BTU	0	1	0	ACPRE-003		
6		Unidad condensadora 40300 BTU	0	0	1	UCPRE-003		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Unidad evaporadora	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		
2		Unidad condensadora	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	Se usará amperímetro, cinta métrica, pie de rey y nivel como elementos de medición Se usará un manómetro para la medición del refrigerante Se usará una certificadora de red para el cableado Ethernet		

2. Identificación del Sitio

Item	Referencia	Observaciones
Sitio		

3. Pre- instalación de los aires acondicionados de precisión

Item	OK/NOK	Observaciones
Adecuada ubicación de los equipos de acuerdo a lo especificado en los planos del sistema		
Verificar si los equipos de AAC fueron ubicados de acuerdo a la optimización del flujo de aire, comodidad y eficiencia basado en las recomendaciones proporcionadas por el fabricante y los reglamentos de instalación		
Los AAC cuentan con un control manual o remoto para la configuración de sus parámetros		
La selección de equipos, materiales y procedimientos constructivos del sistema considera los criterios de sostenibilidad y minimización del impacto ambiental, en conformidad con la normativa ambiental aplicable en el país		
Verificar que el sistema de aire acondicionado de precisión disponga de sensores de temperatura para su operación automática y que, ante condiciones térmicas fuera de rango, se genere la correspondiente señal de alarma visual hacia el sistema SCADA		
Verificar que el sistema de aire acondicionado de precisión disponga de un punto de conexión destinado a la transmisión de información hacia el sistema SCADA		
Verificar que el sistema de aire acondicionado de precisión disponga de un punto de conexión para recibir señales del sistema de Detección de Incendio, de modo que ante una condición de incendio el equipo ejecute el paro correspondiente		
Verificar que el condensador y evaporador se encuentren nivelados		
Verificar si las protecciones eléctricas para los equipos es la indicada de acuerdo con las recomendaciones del proveedor		
¿Se ha verificado que la cantidad de piezas especificadas en el manual esté completa y en buen estado?		
Verificar que el refrigerante instalado es el indicado para el equipo y señalado en las especificaciones técnicas		
Verificar que el refrigerante utilizado cumpla con las normativas ambientales y no sea nocivo al ser humano		

4. Pre- instalación del evaporador de los aires acondicionados de precisión

Item	OK/NOK	Observaciones
Verificar que el área destinada al evaporador tipo rack disponga de una base o superficie terminada con la rigidez estructural necesaria para su instalación		
El evaporador esta instalado correctamente con su respectivo soporte antivibratorio		
El evaporador esta instalado con una distancia mínima de 10cm de la pared superior		
Las paredes laterales cumplen con un mínimo de distancia de 60cm entre ellas y el evaporador		

5. Pre- instalación del condensador de los aires acondicionados de precisión

Item	OK/NOK	Observaciones
Verificar si el aire del condensador sale sin obstrucción alguna y no dispone de alguna fuente de calor cercana.		
Verificar si no existe alguna obstrucción para el acceso al condensador		
Verificar si la unidad condensadora está instalada sobre una base y su fijación cuenta con soportes anti vibratorios		
Verificar si las tuberías que salen de la unidad condensadora están fijadas sobre un soporte adecuado		

6. Pre- instalación de las tuberías de los aires acondicionados de precisión

Item	OK/NOK	Observaciones
La tubería de drenaje tiene correctamente su trampa y su descarga esta localizada debajo del evaporador		
Las tuberías de alta y baja presión cuentan con los aislamientos térmicos independientes según diámetro y función de correspondiente		
Verificar si las uniones de las tuberías de refrigeración fueron realizados con soldadura correctamente		
Verificar si el aislante térmico para las tuberías esta correctamente instalado y abarca toda la ruta de las tuberías		
Verificar que la tubería de drenaje no presente una curva pronunciada y baje en pendiente recta		
Las tuberías de alta y baja presión cuentan con sus soportes independientes correctamente instalados, y el aislamiento de cada una se encuentra protegido en los puntos de apoyo.		
Verificar que no se observe salida de refrigerante o salida de liquido entre el condensador y evaporador		

7. Inspección visual de la instalación de los cables y canalizaciones

Item	OK/NOK	Observaciones
No existe daños en la cubierta exterior de los cables.		
Fijación y calidad de los soportes cumple con las especificaciones		
No existe zona de tensión y/o tracción permanente en el cable.		
Adecuada posición de las etiquetas en el extremo del cable. - Equipo identificado con etiquetas definitivas y las mismas son las correctas.		
Evitar tener mal contactos en los bornes de los equipos, revisar con un multímetro su continuidad.		
Verificar que los cables sean tipo LSZH que cumplen con características de baja emisión de humo y libre de halógenos		
Los cables están conectados al equipo y a su destino. (Acorde a documento de conexionado)		
Correcta posición del cable por bandejas, canalizaciones y rutas destinadas para su tendido		
Calidad de la instalación (fijación, conectores, acabado global)		

8. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE)				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**							**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE)				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**		AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE)			
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Cable libre de halógenos		
Tensión de servicio		

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AAC-PRE)				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			